



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

要求:

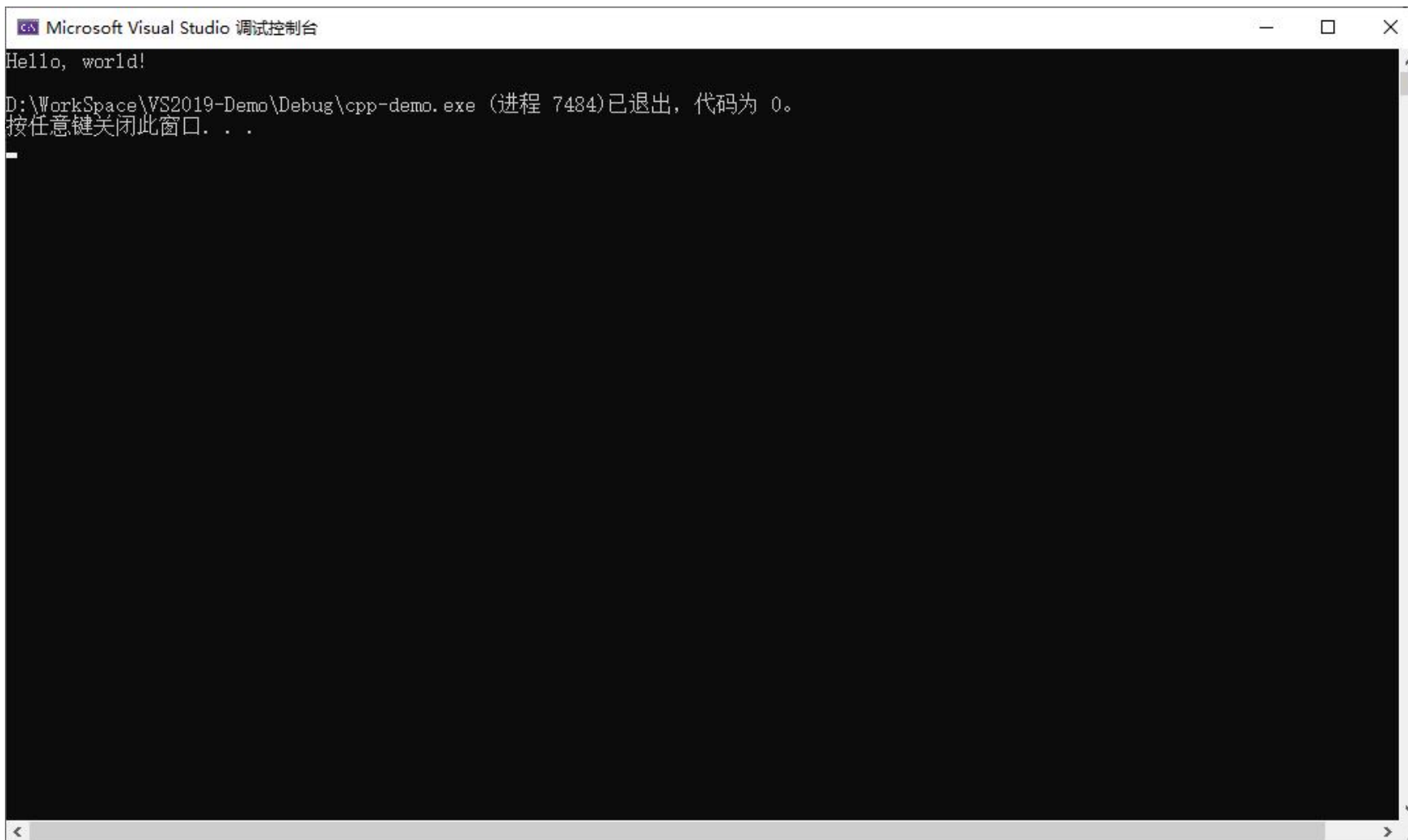
- 1、完成本文档中所有的题目并写出分析、运行结果，体会字符数组输入输出时不同用法的差异
- 2、题目明确指定编译器外，缺省使用VS2022即可
 - ★ 如果要换成其他编译器，可能需要自行修改头文件适配
 - ★ 部分代码编译时有warning，不影响概念理解，可以忽略
- 3、直接在本文件上作答，**写出答案/截图（不允许手写、手写拍照截图）**即可；填写答案时，为适应所填内容或贴图，**允许调整**页面的字体大小、颜色、文本框的位置等
 - ★ 贴图要有效部分即可，不需要全部内容
 - ★ 在保证一页一题的前提下，具体页面布局可以自行发挥，简单易读即可
 - ★ **不允许**手写在纸上，再拍照贴图
 - ★ **允许**在各种软件工具上完成（不含手写），再截图贴图
 - ★ 如果某题要求VS+Dev的，则如果两个编译器运行结果一致，贴VS的一张图即可，如果不一致，则两个图都要贴
- 4、转换为pdf后提交
- 5、**5月10日前**网上提交本次作业（在“文档作业”中提交）

§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

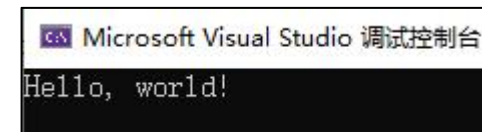


贴图要求：只需要截取输出窗口中的有效部分即可，如果全部截取/截取过大，则视为无效贴图

例：无效贴图



例：有效贴图





§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

注意:

1、部分内容的填写, 如果能确定是“不确定值/随机值”的, 可直接填写“**/随机”

```
demo-CPP (全局范围)
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      int i, a[5];
6      for (i = 0; i < 5; i++)
7          cout << a[i] << endl;
8      return 0;
9  }
10
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
-858993460
-858993460
-858993460
-858993460
-858993460
D:\Workspace\VS2019-demo\Debug\
按任意键关闭此窗口...
```

输出的5行内容是:

**
**
**
**
**

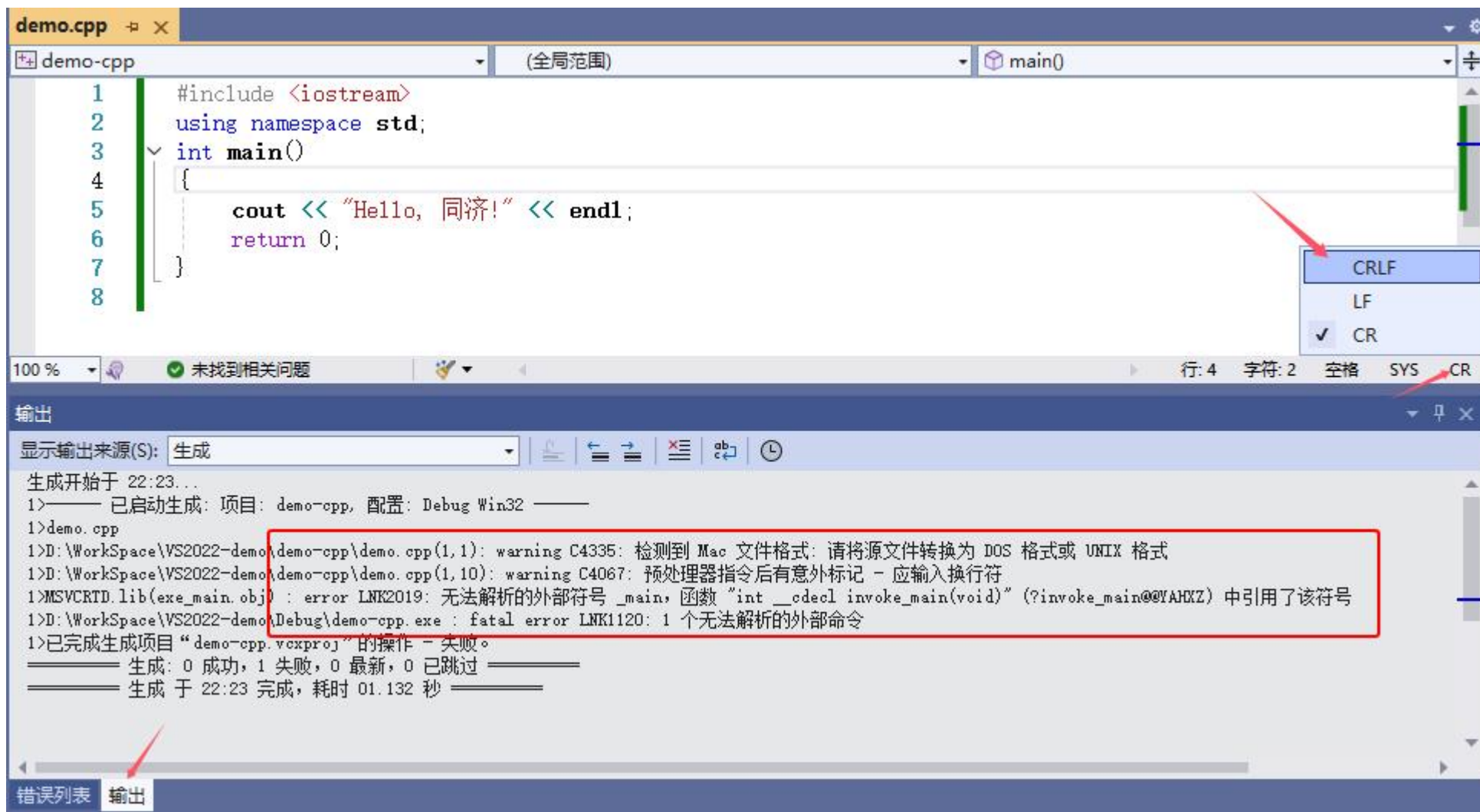
输出的5行内容是:

随机
随机
随机
随机
随机



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

附：用WPS等其他第三方软件打开PPT，将代码复制到VS2022中后，如果出现类似下面的**编译报错**，则观察源程序编辑窗的右下角是否为CR，如果是，单击CR，在弹出中选择CRLF，再次CTRL+F5运行即可





§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

1. 输入

逐个输入: scanf("%c",&数组元素) **C方式**

cin >> 数组元素 **C++方式**

例1: C方式输入单个字符

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[10];
    int i;

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    scanf("%c%c", &a[3], &a[7]);

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    return 0;
}
```

数组下标表示前有
取地址符号&
因为scanf规定后面
必须是变量的地址

scanf前首先输出10行, 内容是:

-52
-52
-52
-52
-52
-52
-52
-52
-52
-52
-52

C:\homewor

-52
-52
-52
-52
-52
-52
-52
-52
-52
-52
-52

scanf时, 输入AB并回车, 输出是:

-52
-52
-52
65
-52
-52
-52
66
-52
-52

//用不同颜色标注出有变化的内容

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

1. 输入

逐个输入: scanf("%c",&数组元素) **C方式**

cin >> 数组元素 **C++方式**

例2: C++方式输入单个字符

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[10];
    int i;

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    cin >> a[3] >> a[7];

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    return 0;
}
```

数组下标表示前
无取地址符号&

cin前首先输出10行, 内容是

-52
-52
-52
-52
-52
-52
-52
-52
-52
-52

cin时, 输入AB并回车, 输出是:

-52
-52
-52
65
-52
-52
-52
66
-52
-52

//用不同颜色标注出有变化的内容

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

1. 输入

逐个输入: scanf("%c",&数组元素) **C方式**

cin >> 数组元素 **C++方式**

例3: C方式多次逐个输入时回车的处理

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[10];
    int i;

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    scanf("%c%c", &a[3], &a[7]);
    scanf("%c", &a[0]);

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    return 0;
}
```

scanf前首先输出10行, 内容是

-52
-52
-52
-52
-52
-52
-52
-52
-52
-52

scanf时, 输入AB并回车, 输出是:

10
-52
-52
65
-52
-52
-52
66
-52
-52

//用不同颜色标注出有变化的内容

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

1. 输入

逐个输入: scanf("%c",&数组元素) **C方式**

cin >> 数组元素 **C++方式**

例4: C++方式多次逐个输入时回车的处理

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[10];
    int i;

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    cin >> a[3] >> a[7];
    cin >> a[0];

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    return 0;
}
```

cin前首先输出10行, 内容是

-52
-52
-52
-52
-52
-52
-52
-52
-52
-52

cin时, 输入AB并回车, 表现如何? 无反应
多按几次回车, 表现如何? 无反应
最后再输入C并回车, 则输出是:

67
-52
-52
65
-52
-52
-52
66
-52
-52

//用不同颜色标注出有变化的内容

综合例3/4得到结论: 当多次逐个输入时,

C方式处理回车的方式是__当做有效输入__,

C++方式处理回车的方式是__当做分隔符__

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

1. 输入

字符串形式: scanf("%s", 数组名) C方式

cin >> 数组名 C++方式

例5: C方式输入字符串(正确)

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[10];
    int i;

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    scanf("%s", a);

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    return 0;
}
```

直接数组名, 无下标,
也不加&
因为C/C++规定, 数组名
代表数组的起始地址

scanf前首先输出10行, 内容是

-52
-52
-52
-52
-52
-52
-52
-52
-52
-52

等待键盘输入, 输入Hello并回车, 输出为

72
101
108
108
111
0

-52
-52
-52
-52

//用不同颜色标注出有变化的内容

问: 1、回车是否在数组中? 不在

2、Hello后面的一个字符是什么? 尾0

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

1. 输入

字符串形式: scanf("%s", 数组名) C方式

cin >> 数组名 C++方式

例6: C方式输入字符串(错误)

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[10];
    int i;

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    scanf("%s", a);

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    return 0;
}
```

直接数组名, 无下标,
也不加&
因为C/C++规定, 数组名
代表数组的起始地址

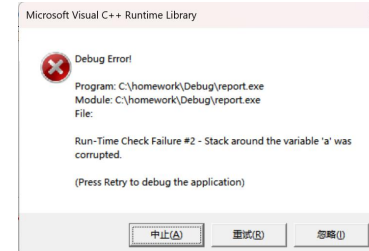
scanf前首先输出10行, 内容是

-52
-52
-52
-52
-52
-52
-52
-52
-52
-52

等待键盘输入:

测试1: 输入9个及以下字符并回车, 输出?
所有字符的ascii码以及一个尾0

测试2: 输入10个及以上字符并回车, 输出?
输出到第10个然后
越界报错error



问: 如果要保证输入正确, 输入的字符个数
要__少于__定义的字符数组的长度

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

1. 输入

字符串形式: scanf("%s", 数组名) C方式

cin >> 数组名 C++方式

例7: C++方式输入字符串(正确)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[10];
    int i;

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    cin >> a;

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    return 0;
}
```

直接数组名, 无下标,
也不加&

cin前首先输出10行, 内容是

-52
-52
-52
-52
-52
-52
-52
-52
-52
-52

等待键盘输入, 输入Hello并回车, 输出为

72
101
108
108
111
0

-52
-52
-52
-52

//用不同颜色标注出有变化的内容

问: 1、回车是否在数组中? 不在

2、Hello后面的一个字符是什么? 尾0

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

1. 输入

字符串形式: scanf("%s", 数组名) **C方式**

cin >> 数组名 **C++方式**

例8: C++方式输入字符串(错误)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[10];
    int i;

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    cin >> a;

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    return 0;
}
```

直接数组名, 无下标,
也不加&

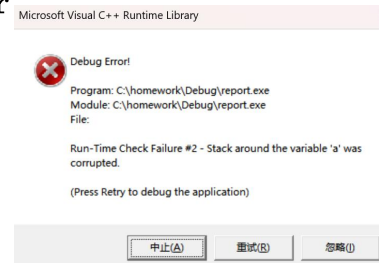
cin前首先输出10行, 内容是

-52
-52
-52
-52
-52
-52
-52
-52
-52
-52

等待键盘输入:

测试1: 输入**9个及以下字符**并回车, 输出?
所有字符的ascii码以及一个尾0

测试2: 输入**10个及以上字符**并回车, 输出?
输出到第10个然后
越界报错error



问: 如果要保证输入正确, 输入的字符个数
要____少于____定义的字符数组的长度

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

2. 输出

逐个: printf("%c", 数组元素)

C方式

cout << 数组元素

C++方式

例9: C/C++方式输出单个字符

```
#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;

int main()
{
    char a[]="Student";    //长度缺省为8

    cout << sizeof(a) << endl;

    printf("%c*\n", a[5]);

    cout << a[3] << '*' << endl;

    return 0;
}
//输出加*是为了确认只输出了一个字符
```

输出为:

8
n*
d*

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

2. 输出

逐个: printf("%c", 数组元素)

C方式

cout << 数组元素

C++方式

例10: C/C++方式以单个字符+循环形式输出整个数组

```
#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;

int main()
{
    int i;
    char a[]="Student";

    for(i=0; i<7; i++)
        printf("%c", a[i]);
    cout << endl; //换行

    for(i=0; i<7; i++)
        cout << a[i];
    cout << endl; //换行

    return 0;
}
```

数组 a 缺省长度为8
输出[0]-[6]，尾零不输出

输出为:
Student
Student

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

2. 输出

逐个: printf("%c", 数组元素)

C方式

cout << 数组元素

C++方式

例11: C/C++方式以单个字符+循环形式输出整个数组

```
#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;

int main()
{
    int i;
    char a[]="Student";

    for(i=0; i<7; i++)
        printf("%c", a[i]);
    cout << endl; //换行

    for(i=0; i<7; i++)
        cout << a[i] << '*';
    cout << endl; //换行

    return 0;
}
```

%c后面多一个,
cout方式每个字符
后面多一个*

输出为:

S, t, u, d, e, n, t,
S*t*u*d*e*n*t*

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

2. 输出

字符串形式: printf("%s", 数组名) C方式

cout << 数组名 C++方式

例12: C/C++以字符串方式输出字符数组

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[]="Student";

    printf("%s\n", a);
    cout << a << endl;

    return 0;
}
```

跟数组名
不是数组元素名

输出为:
Student
Student

问: 尾零输出了吗? 如何证明?
输出了。

循环输出整个字符数组时加int强制类型转换, 观察是否在最后输出0。

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

2. 输出

字符串形式: `printf("%s", 数组名)` C方式

`cout << 数组名` C++方式

例13: C/C++以字符串方式输出字符数组

```
#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;

int main()
{
    char a[]="Student\0china";

    cout << sizeof(a) << endl;

    printf("%s*\n", a);
    cout << a << '*' << endl;

    cout << a[12] << endl;

    return 0;
}
```

输出为:

14

Student*

Student*

a

问1: 从本例的结果可知,
数组a的长度是__14__,
最后是否还有隐含的\0? 是
a中的字符串的长度是_7_

问2: 字符串形式输出字符数组,
如果数组中包含显式'\0',
则输出到__\0__为止

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

2. 输出

字符串形式: `printf("%s", 数组名)` C方式

`cout << 数组名` C++方式

例14: C/C++以字符串方式输出字符数组(不含尾零)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    //注意: 不能以字符串方式初始化
    char a[5]={'C','h','i','n','a'};

    printf("%s\n", a);
    cout << a << endl;

    return 0;
}
```

输出为:

China烫烫烫藥小D谤z

China烫烫烫藥小D谤z

问1: 为什么会有乱字符?

字符串方式输出不含尾0的字符数组时, 会持续输出, 越界, 直到碰见尾0为止 在这里错误表现为乱码

问2: 如果%s方式换成下面形式

```
int i;
for (i=0; i<5; i++)
    printf("%c", a[i]);
```

还会看到乱字符吗? 为什么?

不会。a[0]-a[4]都是具体字符。不会越界输出。

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

2. 输出

字符串形式: printf("%s", 数组名) **C方式**

cout << 数组名 **C++方式**

例15: C/C++以字符串方式输出字符数组(不含尾零)

°

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[5]; //不初始化

    printf("%s\n", a);
    cout << a << endl;

    return 0;
}
```

输出为:

烫烫烫烫烫?駕\$?

烫烫烫烫烫?駕\$?

问1: 为什么会有乱字符?

没有初始化的数组, 输出结果不可信, 且没有尾0
会产生错误, 在这里错误表现为乱码

问2: 乱字符出现几行是正常的?

一行? 多行? 或者都正常?

无论出现什么都正常

结论: 不能字符串形式输出不含
__尾0__的字符数组, 否则
可能会得到不正确的结果

本页需填写答案



§. 基础知识题 – 字符数组的输入与输出

3. 从任一元素开始以字符串形式输入/输出

例16：从任一元素开始以字符串形式输出

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[]="Student";
    printf("%s\n", &a[3]);
    cout << &a[3] << endl;
    return 0;
}
```

%s形式

&数组元素名形式

输出为：
dent
dent

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

3. 从任一元素开始以字符串形式输入/输出

例17: C方式从任一元素开始以字符串形式输入

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int i;
    char a[10];

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    scanf("%s", &a[3]);

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    return 0;
}
```

&数组元素名形式

scanf先输出10行, 内容是

-52
-52
-52
-52
-52
-52
-52
-52
-52
-52

等待键盘输入, 输入Hello并回车, 输出为

-52
-52
-52
72
101
108
108
111
0
-52

//用不同颜色标注出有变化的内容

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

3. 从任一元素开始以字符串形式输入/输出

例18: C++方式从任一元素开始以字符串形式输入

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int i;
    char a[10];

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    cin >> &a[3];

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    return 0;
}
```

&数组元素名形式

cin先输出10行，内容是

-52
-52
-52
-52
-52
-52
-52
-52
-52
-52

等待键盘输入，输入Hello并回车，输出为

-52
-52
-52
72
101
108
108
111
0
-52

//用不同颜色标注出有变化的内容

综合例16-18的结果，得出的结论是：

C/C++方式从任一元素开始以字符串形式

输入输出时，表示形式都是__字符串__的形式

本页需填写答案



§ . 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

1-3. 总结

完成下表 (给出了第一行的答案供参考):

	C方式	C++方式
输入单个字符	scanf("%c", &元素名)	cin >> 元素名
输入字符串	scanf("%s", &数组名)	cin >> 数组名
输出单个字符	printf("%c", 元素名)	cout << 元素名
输出字符串	printf("%s", 数组名)	cout << 数组名
任一元素开始输入串	scanf("%s", &元素名)	cin >> &元素名
任一元素开始输出串	printf("%s", 元素名)	cout << &元素名



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

4. 多个字符串的输入

例19: C方式多个字符串的输入

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要
#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;

int main()
{
    char a[10], b[20];

    scanf("%s%s", a, b);

    printf("%s-%s\n", a, b);

    return 0;
}
```

1、假设输入为`abc`空格`def`并回车
则输出为:

`abc-def`

2、假设输入为`abc`回车
`def`回车

则输出为:

`abc-def`

结论: 空格是__B__

- A. 输入串中的合法字符
- B. 输入分隔符

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

4. 多个字符串的输入

例20: C++方式多个字符串的输入

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[10], b[20];

    cin >> a >> b;

    cout << a << '-' << b << endl;

    return 0;
}
```

1、假设输入为`abc`空格`def`并回车
则输出为:

`abc-def`

2、假设输入为`abc`回车
`def`回车

则输出为:

`abc-def`

结论: 空格是___B___

- A. 输入串中的合法字符
- B. 输入分隔符

综合例19-20可知:

`scanf/cin`从键盘上输入的字符串
不能包含___空格___

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

4. 多个字符串的输入

★ 从键盘输入含空格字符串的方法(不同编译器不同)

- VS2022 : 有gets_s, 无gets, 有fgets
- Dev C++ : 有gets, 无gets_s, 有fgets
- fgets函数的原型定义为:

fgets(字符数组名, 最大长度, stdin);

但与gets/gets_s的表现有不同, 请自行观察

★ scanf/cin通过某些高级设置方式还是可以输入含空格的字符串的, 本课程不再讨论



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

4. 多个字符串的输入

★ 从键盘输入含空格字符串的方法(不同编译器不同)

例21: VS下用gets_s输入含空格的字符串

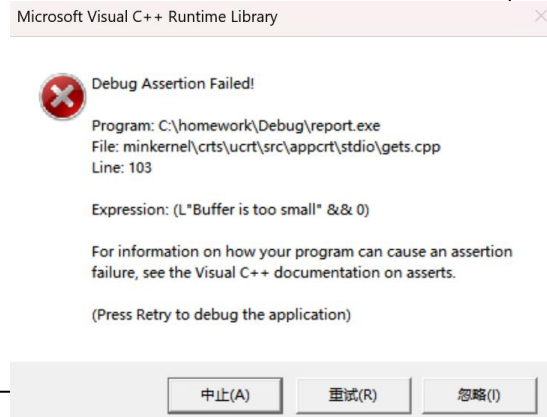
```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[10], b[20];

    gets_s(a);
    gets_s(b);

    cout << a << endl;
    cout << b << endl;

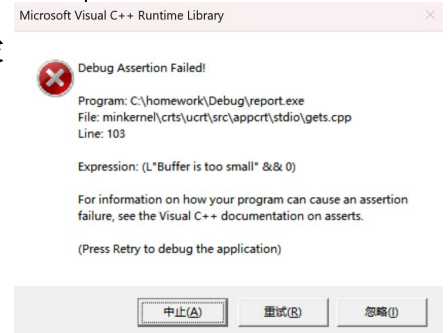
    return 0;
}
```



1、键盘输入`abc`空格`def`并回车，
会继续等待输入，
再输入`xyz`并回车
则输出为：

abc def
xyz

2、键盘输入超过9个字符，观察
弹窗报error



3、键盘先输入`Hello`并回车，
再输入超过19个字符，观察
弹窗报error

问：为什么a最长输入只能是9？
为什么b最长输入只能是19？
都是因为要留一个字节的位置给尾0

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

4. 多个字符串的输入

★ 从键盘输入含空格字符串的方法(不同编译器不同)

例22: DevC++下用gets输入含空格的字符串

```
#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;

int main()
{
    char a[10], b[20];

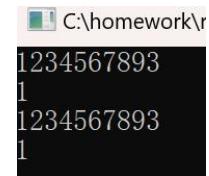
    gets(a);
    gets(b);

    cout << a << endl;
    cout << b << endl;

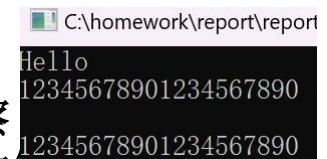
    return 0;
}
```

- 1、键盘输入`abc`空格`def`并回车，
会继续等待输入，
再输入`xyz`并回车
则输出为：

abc def
xyz



- 2、键盘输入超过9个字符，观察
先是无反应，然后尝试继续输入字符然后再回车
然后将前9个字符和后来输入的字符都输出了，没有弹窗



- 3、键盘先输入`Hello`并回车，
再输入超过19个字符，观察
`Hello`输出错误，越界输入的数组输出正确
问：为什么a最长输入只能是9？
为什么b最长输入只能是19？
都是因为要留一个字节的位置给尾0

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

4. 多个字符串的输入

★ 不同编译器从键盘输入含空格字符串的方法不同

例23: VS和Dev C++均可用fgets输入含空格的字符串

```
#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;

int main()
{
    char a[10], b[20];

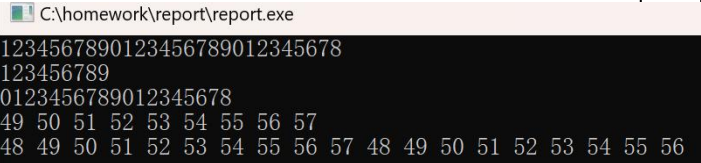
    fgets(a, 10, stdin);
    fgets(b, 20, stdin);

    cout << a << endl;
    cout << b << endl;

    int i;
    for(i=0; a[i]!='\0'; i++)
        cout << int(a[i]) << ' ';
    cout << endl;

    for(i=0; b[i]!='\0'; i++)
        cout << int(b[i]) << ' ';
    cout << endl;

    return 0;
}
```

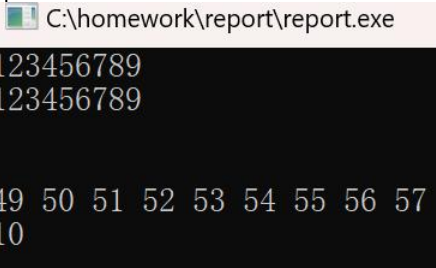
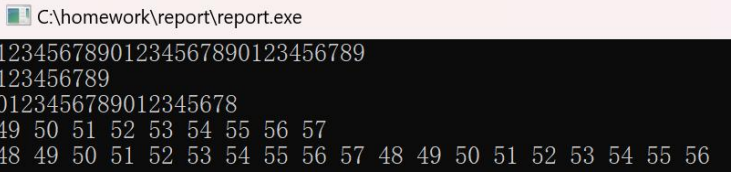


- 1、键盘输入abc空格def并回车，会继续等待输入，再输入xyz并回车，则输出为：
abc def

xyz

97 98 99 32 100 101 102 10
120 121 122 10

问1：和例21-22的输出区别在哪里？
两个数组输出之间有空行隔开
问2：后面两段红色代码的目的是什么？
便于观察存入了哪些字符
- 2、键盘输入9个字符并回车，则输出为：
- 3、如果输入28个字符并回车，则输出为：
- 4、如果输入超过28个字符并回车，则输出为：



本页需填写答案



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

5. 二维字符数组的输入/输出

★ 数组名加双下标表示元素，单下标表示一维数组

例24：二维字符数组以双下标形式输出单个字符/单下标形式输出字符串

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[3][30]={"ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ",
                  "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz",
                  "0123456789" };

    // 单个字符输出(数组名+双下标)
    printf("a[0][2]=%c\n", a[0][2]);
    cout << "a[1][20]=" << a[1][20] << endl;

    // 字符串输出(数组名+单下标)
    printf("a[0]=%s\n", a[0]);
    cout << "a[2]=" << a[2] << endl;

    return 0;
}
```

输出为：

```
a[0][2]=C
a[1][20]=u
a[0]=ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
a[2]=0123456789
```

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

5. 二维字符数组的输入/输出

★ 数组名加双下标表示元素，单下标表示一维数组

例25：二维字符数组以双下标形式输入单个字符

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[3][30]={"ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ",
                  "abcdefghijklmnopqrstvwxyz",
                  "0123456789" };

    // 单字符输入(数组名+双下标)
    scanf("%c\n", &a[0][2]); //格式符为%c
    cin >> a[1][20];        //无&

    // 字符串输出(数组名+单下标)
    printf("a[0]=%s\n", a[0]);
    cout << "a[1]=" << a[1] << endl;

    return 0;
}
```

1、键盘输入#@并回车，输出为：

a[0]=AB#DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

a[1]=abcdefghijklmnopqrst@vwxyz

2、键盘输入#并回车，
输入@并回车

输出为：

a[0]=AB#DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

a[1]=abcdefghijklmnopqrst@vwxyz

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

5. 二维字符数组的输入/输出

★ 数组名加双下标表示元素，单下标表示一维数组

例26：二维字符数组以单下标形式输入字符串

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[3][30]={"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ",
                  "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz",
                  "0123456789" };

    scanf("%s", a[1]); //a[1]是一维数组名, 无&

    cout << "a[0]=" << a[0] << endl;
    cout << "a[1]=" << a[1] << endl;
    cout << "a[2]=" << a[2] << endl;

    return 0;
}
```

1、输入 ≤ 29 个字符，输出为：

a[0]=ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

a[1]=123

a[2]=0123456789

2、输入30-59个字符，输出为：

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
aaaaabbbbccccccdddeeeefffff
a[0]=ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
a[1]=aaaaabbbbccccccdddeeeefffff
a[2]=
```

3、输入60个以上字符，输出为：

弹窗报error

将scanf换为 cin >> a[1];

再重复1、2、3，观察结果

问1：输入30~59个字符为什么不出现错误？a[2]中是什么？

因为30~59个字符虽然超过了a[1]的大小，但还可以继续往后越界写到a[2]。

此时a[2]中是a[1]中存不下的。

问2：简述你是怎么理解二维数组越界的？

往后覆写，因为数组中元素地址是连续的

Microsoft Visual C++ Runtime Library



Debug Error!

Program: C:\homework\Debug\report.exe
Module: C:\homework\Debug\report.exe
File:

Run-Time Check Failure #2 - Stack around the variable 'a' was corrupted.

(Press Retry to debug the application)

中止(A)

重试(R)

忽略(I)

本页需填写答案



§. 基础知识题 – 字符数组的输入与输出

5. 二维字符数组的输入/输出

★ 数组名加双下标表示元素，单下标表示一维数组

例27：二维字符数组从任一位置开始输出字符串

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[3][30]={"ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ",
                  "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz",
                  "0123456789" };

    //（第1组）单字符输出(数组名+双下标)
    printf("a[0][2]=%c\n", a[0][2]);
    cout << "a[1][20]=" << a[1][20] << endl;

    //（第2组）字符串输出(&+数组名+双下标)
    printf("a[0][2]=%s\n", &a[0][2]);
    cout << "a[1][20]=" << &a[1][20] << endl;

    //（第3组）字符串输出(数组名+单下标)
    printf("a[0]=%s\n", a[0]);
    cout << "a[2]=" << a[2] << endl;

    return 0;
}
```

输出为：

```
a[0][2]=C
a[1][20]=u
a[0][2]=CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
a[1][20]=uvwxyz
a[0]=ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
a[2]=0123456789
```

问1：同样双下标形式(第1/2组)，
怎样输出单个字符？

```
printf ( "%c" , 双下标元素名)
cout<<双下标元素名
```

怎样输出字符串？

```
printf ( "%s" , &双下标元素名)
cout<<&双下标元素名;
```

问2：如何修改第2组的输出
(必须保持双下标形式不变)，
使输出结果与第3组一致？

```
printf("a[0][0]=%s\n" , &a[0][0]);
cout<<a[2][0]=" <<&a[2][0]<<endl;
```

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

5. 二维字符数组的输入/输出

★ 数组名加双下标表示元素，单下标表示一维数组

例28：二维字符数组从任一位置开始输入字符串

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[3][30]={"ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ",
                  "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz",
                  "0123456789"};

    scanf("%s", &a[1][3]); //&+数组名+双下标

    cout << "a[0]=" << a[0] << endl;
    cout << "a[1]=" << a[1] << endl;
    cout << "a[2]=" << a[2] << endl;

    return 0;
}
```

1、输入 ≤ 26 个字符，输出为：

2、输入27-56个字符，输出为：

3、输入56个以上字符，输出为：

报错弹窗error

将scanf换为 `cin >> &a[1][3]`

再重复1、2、3，观察结果

问1：输入27~56个字符为什么不出现错误？a[2]中是什么？

因为30~59个字符虽然超过了a[1]的大小，但还可以继续往后越界写到a[2]。

此时a[2]中是a[1]中存不下的。

问2：如果想不影响a[2]，例26中是 ≤ 29 个字符，本例中是 ≤ 26 个字符，差别在哪？

在于双下标的起始位置。本例是从a[1][3]开始的



本页需填写答案